

TD N°3 : IOT et connectivité

Exercice 1 — Transformation d'un objet "classique" en objet connecté

Un objet du quotidien vous est confié (exemples : brosse à dents, thermos, chaise, valise, arrosoir, coussin).

Une entreprise souhaite développer une version **intelligente et connectée** destinée au marché grand public.

Votre mission consiste à produire une fiche technique décrivant l'évolution de cet objet en tenant compte de :

- Les **capteurs** à intégrer pour lui donner une sensibilité à son environnement.
- Les **actionneurs** et interactions possibles.
- La **représentation virtuelle** et les types de données générées.
- Le mode d'**identification** retenu (adresse IP, RFID, QR...).
- Le niveau d'**autonomie** énergétique et computationnelle.

Exercice 2 — Analyse d'un déploiement IoT dans un hôpital

Un hôpital prévoit d'équiper diverses zones avec des objets connectés :

- chambres (température, humidité, capteur de présence),
- couloirs (détection de passage),
- équipements biomédicaux (surveillance continue),
- accès sécurisés (badges, ouverture de portes),
- salle de stockage (suivi automatique d'inventaire).

À partir des besoins d'énergie, de portée, de bande passante et de fiabilité, déduire naturellement quel type de réseau s'intègre le mieux dans chaque zone (BLE, Zigbee, Z-Wave, WiFi, NFC, RFID...).

Votre analyse doit montrer la cohérence entre technologie ↔ contrainte ↔ usage médical.

Exercice 3 — Interprétation d'un dysfonctionnement dans un réseau d'immeuble

Un bâtiment comporte 12 capteurs communiquant via une architecture IoT courte portée.

Suite à la panne de la passerelle centrale, certains capteurs continuent d'envoyer leurs données en utilisant un chemin indirect, alors que d'autres deviennent invisibles.

Expliquez cette différence en analysant :

- les rôles possibles des nœuds (coordinateur, routeur, end-device),
- la présence ou absence de capacité de maillage (mesh),
- le comportement typique de Zigbee, BLE, Z-Wave ou NFC dans ce type de scénario.

Votre réponse doit proposer une explication technique du phénomène observé.

Exercice 4 — Interprétation d'une mesure analogique via ADC

Un capteur fournit une tension analogique variant entre **0V** et **3,3V**.

Il est raccordé à un microcontrôleur utilisant un **ADC 10 bits**.

Exploitez la formule :

$$SN = V_{in} / (V_{ref} / (2^n - 1))$$

pour représenter, sous forme d'un tableau commenté, la correspondance entre quelques valeurs numériques typiques (ex. 0 ; 256 ; 512 ; 820 ; 1023) et l'intensité du signal perçue dans le monde réel.

Expliquez comment cette conversion influence la précision d'un objet connecté.

Exercice 5 — Conception d'une arborescence MQTT cohérente

Un logement intelligent publie et consomme plusieurs types d'informations :

- températures par pièce,
- états des éclairages,
- consommation électrique détaillée,
- état de la porte principale,
- alertes de sécurité.

Élaborez une **arborescence MQTT complète**, structurée par niveaux logiques (ex. home/etage1/chambre1/temperature).

Incluez :

- la logique publish/subscribe,
- le choix du QoS selon les données,
- l'utilisation ou non du flag RETAIN,
- un message Last Will cohérent avec ce type de maison.

Exercice 6 — Choix raisonné d'un LPWAN en milieu agricole

Une coopérative agricole doit connecter différents capteurs :

- humidité du sol (basses fréquences d'envoi),
- température ambiante (périodique),
- état d'ouverture des réservoirs (événementiel),
- géolocalisation de tracteurs (mobile et plus fréquent).

Le terrain couvre plusieurs kilomètres et ne dispose d'aucune infrastructure WiFi.

À partir des contraintes d'énergie, de portée, de bidirectionnalité et de type de données, déduisez quelle combinaison parmi **Sigfox**, **LoRaWAN**, **NB-IoT**, **LTE-M** est la plus naturelle pour chaque besoin.

Exercice 7 — Conception d'une architecture IoT complète (Edge → Fog → Cloud)

On souhaite déployer un système de surveillance pour une machine industrielle :

- Un capteur de vibrations détecte les anomalies.
- Un traitement local identifie les situations critiques.
- Le cloud ne doit recevoir que les données utiles.
- Une interface distante permet d'observer l'état de la machine.

Produisez une architecture de bout en bout décrivant le rôle exact :

- du microcontrôleur (traitement edge),
- d'un éventuel nœud intermédiaire (fog),
- du protocole réseau choisi (WiFi / LoRaWAN / LTE-M...),
- du format des données (JSON, binaire, MQTT...),
- de la plateforme back-end (stockage, API, dashboard).